

Grund idén i dagens Seminarium:

- Man letar efter en inre funktion. Sedan sätter man den lika med en ny variabel, t.ex. u eller t , och skriver om hela integralen i den nya variabeln.

EX:

$$\int x(1+5x^2)^3 dx = , \quad \text{vi kan inte lösa integralen rakt av så vi gör ett variabelbyte.}$$

$$\left[\begin{array}{l} t = 1 + 5x^2 \\ 5x^2 = t - 1 \\ 10x dx = dt \\ x dx = \frac{1}{10} dt \end{array} \right]$$

$$= \int \frac{1}{10} t^3 dt = \frac{1}{10} \int t^3 dt$$

$$= \frac{1}{10} \cdot \frac{t^4}{4+1} + C = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{4} \cdot t^4 + C =$$

$$= \frac{1}{40} t^4 + C, \quad t = 1 + 5x^2 \text{ ger}$$

$$F(x) = \frac{(1+5x^2)^4}{40} + C$$

Ex:

$\int \sin(\sqrt{x}) dx$, här räcker inte vanligt variabelbyte, utan vi måste använda variabelbyte sedan partiell integration

$$= \left[\begin{array}{l} t^2 = x \Leftrightarrow \\ t = \sqrt{x} \\ \rightarrow dx = 2t dt \end{array} \right] = \int \sin(t) \cdot 2t dt$$

$$= \left[\begin{array}{ll} u = 2t & u' = 2 \\ \text{u} \downarrow & \text{u} \leftarrow \text{u}' \\ v = -\cos t & v' = \sin t \end{array} \right]$$

$$\text{P.I. } \int uv' = uv - \int vu' =$$

$$= 2t(-\cos t) - \int 2(-\cos t) dt$$

$$= -2t \cos t + \int 2 \cos t = -2t \cos t + 2 \int \cos t dt$$

$$= -2t \cos t + 2 \sin t + C,$$

byt tillbaka! $t = \sqrt{x}$

$$= -2\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) + 2 \sin(\sqrt{x}) + C$$

Svar:

$$F(x) = -2\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) + 2 \sin(\sqrt{x}) + C$$

kontroll:

$$\frac{dF(x)}{dx} = \sin \sqrt{x}$$

EX:

$\int (e^{ux} - \sin(2x)) dx$, för komplicerat
Så vi delar upp
integralen

$$= \int e^{ux} dx - \int \sin(2x) dx =$$

Nu märker vi att detta blir väldigt
komplicerat, så vi gör variabelbyte!

$$= \left[\begin{array}{l} ux = t \\ x = \frac{t}{u} \\ dx = \frac{1}{u} dt \end{array} \right] = \int e^t \cdot \frac{1}{u} dt - \int \sin(2x) dx =$$

$$= \left[\begin{array}{l} 2x = u \\ x = \frac{u}{2} \\ dx = \frac{1}{2} du \end{array} \right] = \int e^t \frac{1}{u} dt - \int \sin(u) \frac{1}{2} du$$

vi börjar med att lösa $\int e^t \frac{1}{u} dt$

$$\int \frac{1}{u} e^t dt = \frac{1}{u} \int e^t dt = \frac{1}{u} e^t + C$$

nu till $\int \sin(u) \frac{1}{2} du$:

$$\int \sin(u) \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int \sin(u) du =$$

$$= \frac{1}{2} (-\cos u) + C = -\frac{1}{2} \cos u + C$$

Så hela primitiven är

$$\frac{1}{u} e^t + \frac{1}{2} \cos(u) + C$$

OBS: $t = ux$ och $u = 2x$!

$$\frac{1}{u} e^{ux} + \frac{1}{2} \cos(2x) + C$$

Svar:

$$\frac{1}{u} e^{ux} + \frac{1}{2} \cos(2x) + C$$

Ex: $\int \frac{1}{1+ux} dx$

Vi kommer inig att då nämnarens derivata är linärlin och vad som står i täljaren så är dess primitiv i nämnaren.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+ux} dx &= \int \left(\frac{1}{u} \cdot \frac{u}{1+ux} \right) dx = \frac{1}{u} \int \frac{u}{1+ux} dx \\ &= \frac{1}{u} \cdot \ln|1+ux| + C\end{aligned}$$

SVAR:

$$F(x) = \frac{1}{u} \ln|1+ux| + C$$

Alternativ lösning,

$$\int \frac{1}{1+ux} dx = \left[\begin{array}{l} 1+ux = t \\ ux = t-1 \\ u dx = dt \\ dx = \frac{1}{u} dt \end{array} \right] = \int \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{u} dt =$$

$$= \frac{1}{u} \int \frac{1}{t} dt = \frac{1}{u} \cdot \ln|t| + C.$$

$$t = 1+ux \quad \text{Så} \quad \frac{1}{u} \ln|1+ux| + C$$

SVAR:

$$F(x) = \frac{1}{u} \ln|1+ux| + C$$

EX:

$\int \frac{x}{1+ux^2} dx$, vi gör samma igen!

$$= \int \left(\frac{1}{8} - \frac{3x}{1+ux^2} \right) dx = \frac{1}{8} \int \frac{8x}{1+ux^2} dx$$

$$= \frac{1}{8} \cdot \ln|1+ux^2| + C$$

SVAR: $F(x) = \frac{1}{8} \ln|1+ux^2| + C$

Alternativ lösning

$$\int \frac{x}{1+ux^2} dx = \left[\begin{array}{l} t = 1+ux^2 \\ ux^2 = t-1 \\ 8x dx = dt \\ x dx = \frac{1}{8} dt \end{array} \right]$$

$$= \int \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{8} dt = \frac{1}{8} \int \frac{1}{t} dt =$$

$$= \frac{1}{8} \ln|t| + C, \quad t = 1+ux^2$$

$$\frac{1}{8} \ln|1+ux^2| + C$$

SVAR:

$$\frac{1}{8} \ln|1+ux^2| + C = F(x)$$

Ex: $\int \tan(x) dx =$

Denna är lite
simplifierad så
vi börjar med
att skriva den

$$= \left[\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right]$$

$$= \int \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right) dx$$

Nu tänker vi smart, vi vet att
derivatan av $\cos(x)$, $\frac{d(\cos(x))}{dx} = -\sin(x)$

Så vi kan använda att då nämnarens
derivata är täljaren så blir svaret
 $\ln$ i nämnaren!

$$= \int (-1) \left(\frac{-\sin(x)}{\cos(x)} \right) dx$$

$$= (-1) \int \left(\frac{-\sin(x)}{\cos(x)} \right) dx = -1 \cdot \ln|\cos(x)| + C$$

$$= -\ln|\cos(x)| + C$$

Svar:

$$F(x) = -\ln|\cos(x)| + C$$